

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Bacharelado em Física

Exemplos de L^AT_EX

Franco, Davi

Curitiba – PR
14 de fevereiro de 2026

Exemplos de L^AT_EX

Franco, Davi

14 de fevereiro de 2026

Sumário

1	Ênfase e alinhamento	5
1.1	Ênfase e Alinhado à direita	5
1.2	Itálico e Alinhado à esquerda	5
1.3	Negrito e Centralizado	5
1.4	Sublinhado	5
1.5	Tamanho de fonte	5
2	Seções e Subseções	5
2.1	subseção 1	6
2.2	subseção 2	6
2.3	subseção 3	6
2.3.1	subsubseção	6
3	Iteinização e Enumeração	6
3.1	Iteinização	6
3.1.1	Marcador personalizado	7
3.1.2	Marcadores diferentes	7
3.2	Enumeração	7
3.3	Marcador personalizado	7
3.4	Começar a qualquer momento	7
3.5	Espaçamento personalizado	7
4	Múltiplas colunas	7
5	Matemática	8
5.1	Equação inline	8
5.2	Equações em bloco	8
5.2.1	Equação numerada	8
5.2.2	Equação não numerada	8
5.2.3	Equações alinhadas numeradas	8
5.2.4	Equações alinhadas não numeradas	8
5.2.5	Equação com condições	9
5.3	Matrizes	9
5.3.1	Parenteses	9
5.3.2	Colchetes	9
5.3.3	Barras	9
6	Fórmulas Químicas	9
6.1	Inline	9
6.2	Em bloco	9
7	Figuras e posição	9
7.1	Mais de uma imagem por figura	12
8	Desenhos e diagramas	12
9	Circuitos Elétricos	13
10	Tabelas	13
11	Gráficos	14
11.1	Gráficos de função	14
11.2	Gráficos de dados	14
11.2.1	Gráfico com dados em arquivo csv	15
12	Códigos	15
12.1	Inline	15
12.2	Em bloco	15

13 Qr-codes	15
14 Bibliografia e Citações	15

1 Ênfase e alinhamento

1.1 Ênfase e Alinhado à direita

Ênfase, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.2 Itálico e Alinhado à esquerda

Itálico, Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

1.3 Negrito e Centralizado

Negrito, Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

1.4 Sublinhado

Sublinhado, este não obedece a margem.

1.5 Tamanho de fonte

Muito pequena

Pequena

Normal

Grande

Muito grande

Tamanho personalizado

2 Seções e Subseções

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla.

Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2.1 subseção 1

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

2.2 subseção 2

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

2.3 subseção 3

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

2.3.1 subsubseção

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

3 Iteinização e Enumeração

3.1 Inteinização

- Primeiro item
- Segundo item
- Terceiro item
 - Subitem A
 - * Subitem B
 - Subitem C

3.1.1 Marcador personalizado

→ Item com seta

Ou

★ Item com estrela

3.1.2 Marcadores diferentes

Primeiro item

La Segundo item

TeX Terceiro item

3.2 Enumeração

1. Primeiro item

2. Segundo item

3. Terceiro item

(a) Subitem A

i. Subitem B

A. Subitem C

3.3 Marcador personalizado

a) Letra a)

b) Letra b)

i. um.

ii. dois.

3.4 Começar a qualquer momento

5. Começa do item 5

3.5 Espaçamento personalizado

• Primeiro item

• Segundo item

• Terceiro item

4 Múltiplas colunas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhon-

cus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend,

sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare

odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc elei-

fend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

5 Matemática

5.1 Equação inline

Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque $\vec{F}_r = m \cdot \vec{a}$ pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a} \cdot t$.

5.2 Equações em bloco

5.2.1 Equação numerada

$$F(x) = \int f(x)dx \quad (1)$$

5.2.2 Equação não numerada

$$\pi = \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

5.2.3 Equações alinhadas numeradas

$$\pi = \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \quad (2)$$

$$F(x) = \int f(x)dx \quad (3)$$

5.2.4 Equações alinhadas não numeradas

$$F(x) = \int f(x)dx$$

$$\pi = \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

5.2.5 Equação com condições

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

5.3 Matrizes

5.3.1 Parenteses

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

5.3.2 Colchetes

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

5.3.3 Barras

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

6 Fórmulas Químicas

6.1 Inline

Reação química: $\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O}$

6.2 Em bloco

Molécula de cafeína:



7 Figuras e posição

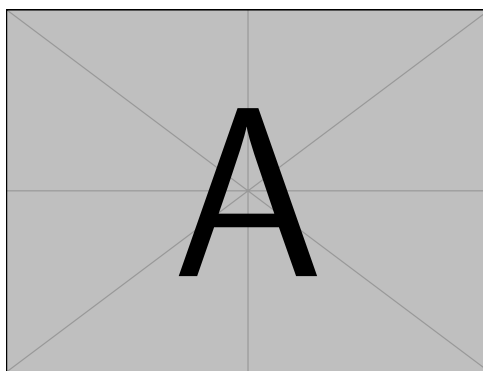


Figura 1: Figura na posição 'h', diz para o L^AT_EX colocar AQUI (here)

O parâmetro `[width=0.4\textwidth]` faz a largura máxima ser 40% da largura do texto.

O parâmetro `[clip, trim=2.8cm 0cm 2.8cm 0cm]` corta a imagem 2.8cm da esquerda, 0cm de baixo, 2.8cm da direita e 0cm de cima.

O parâmetro `[angle=-90]` gira a imagem 90° no sentido horário.

O parâmetro `[angle=90, width=\textwidth]`, aliado com o posicionamento 'p', faz com que a imagem ocupe uma página inteira sozinha e esteja virada no sentido da página.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur

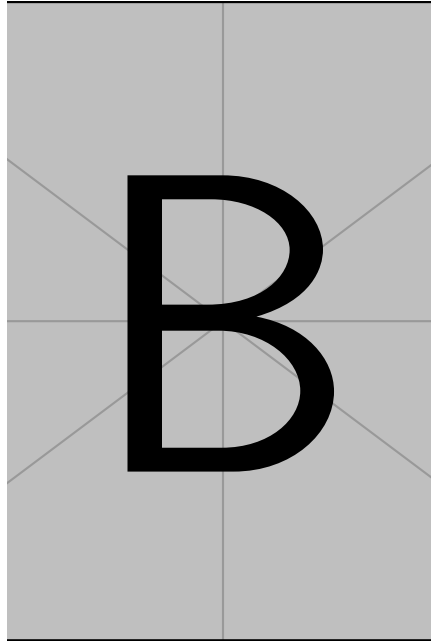


Figura 2: Figura na posição 'b', diz para o L^AT_EX colocar abaixo na página (bottom)

id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis

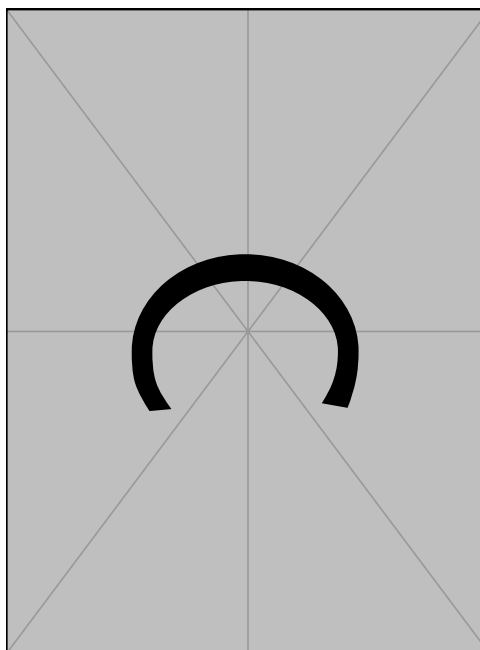


Figura 3: Figura na posição 't', diz para o L^AT_EX] colocar acima na página (top)

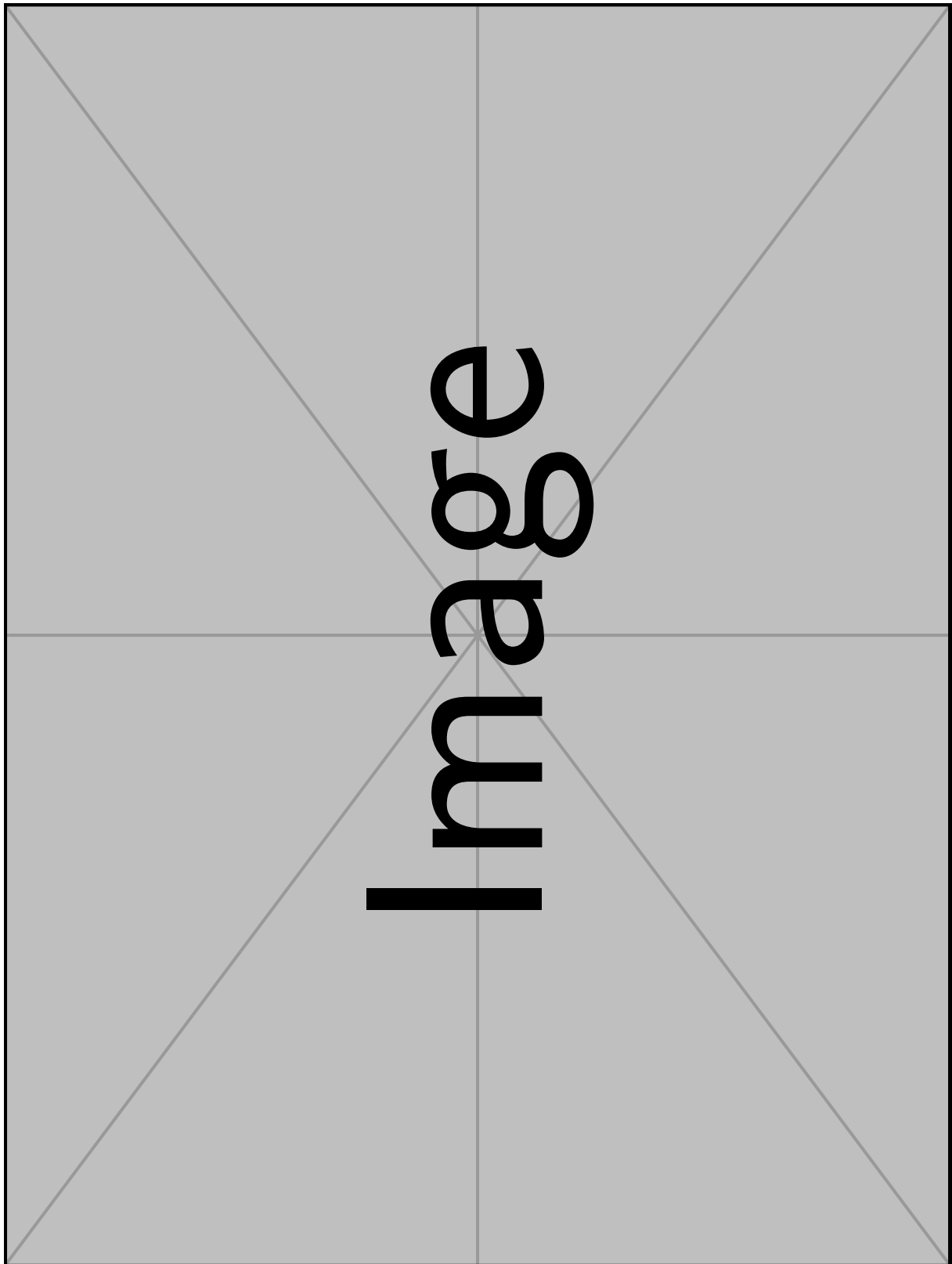
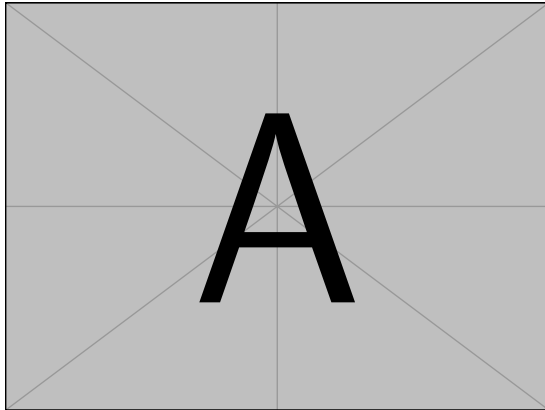


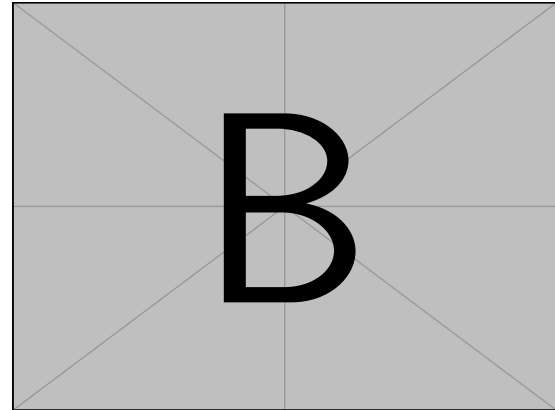
Figura 4: Figura na posição 'p', diz ao L^AT_EX colocar em uma página separada apenas de imagens

dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

7.1 Mais de uma imagem por figura



(a) Figura a



(b) Figura b

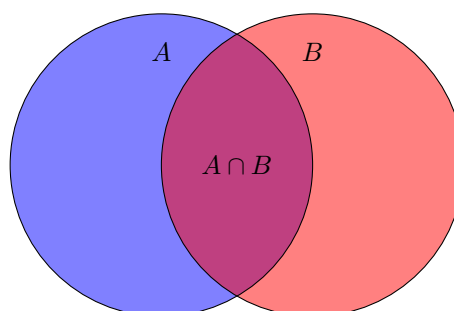
Figura 5: Comparação entre duas figuras

As posições podem ser usadas para praticamente qualquer ambiente L^AT_EX, sejam figura, tabelas, gráficos, etc.

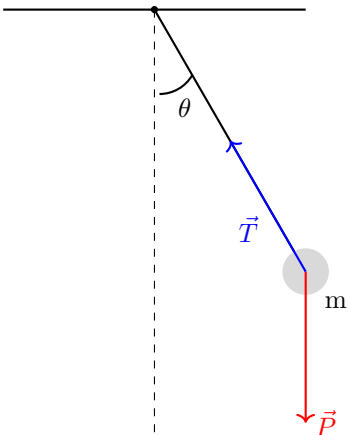
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

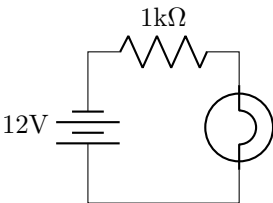
8 Desenhos e diagramas



Ou ainda:



9 Circuitos Elétricos



10 Tabelas

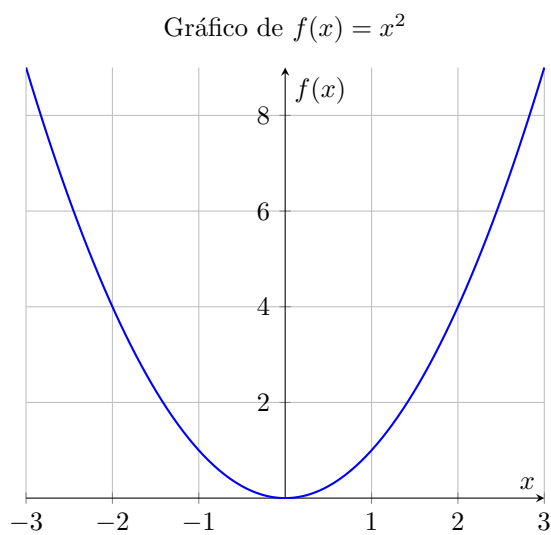
Tabela 1: Exemplo completo de tabela com recursos do LaTeX

Tabela de Demonstração			
Nome	Idade	Nota	Observações (coluna X)
Ana	21	9.5	Excelente desempenho ao longo do semestre. Sempre participativa.
João	22	7.0	Teve dificuldades iniciais, mas apresentou evolução.
		8.5	Nota da recuperação.
Maria	20	10	Aluna destaque, liderou trabalhos em grupo.
Carlos	23	6.5	Necessita melhorar participação e entrega de atividades.
Legenda: Nota máxima = 10.0			

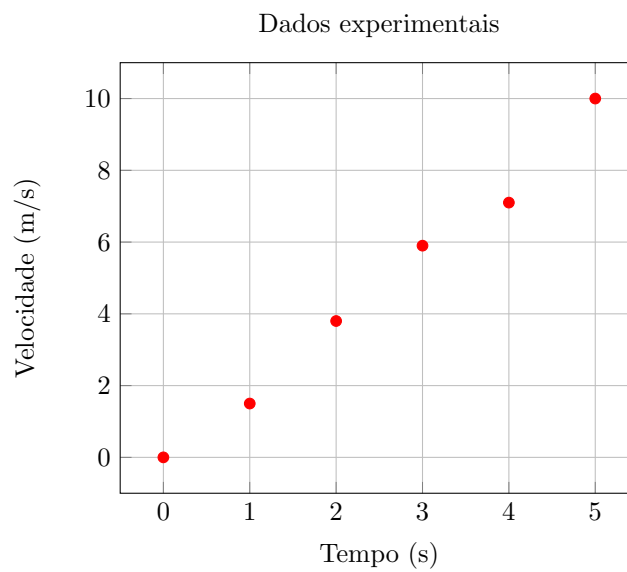
Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

11 Gráficos

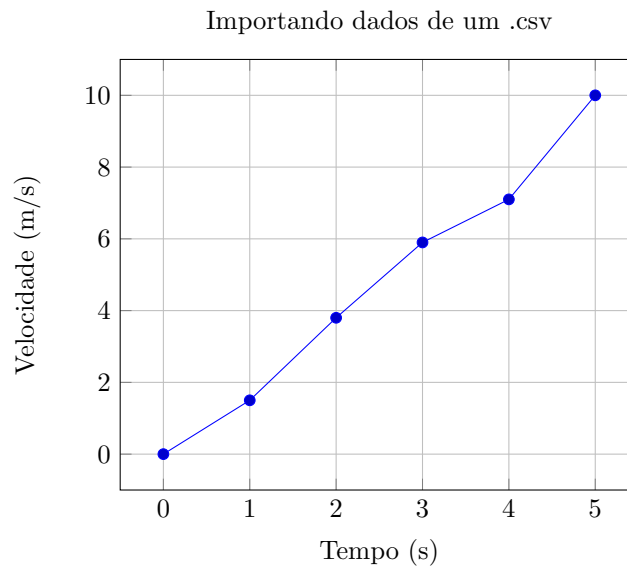
11.1 Gráficos de função



11.2 Gráficos de dados



11.2.1 Gráfico com dados em arquivo csv



12 Códigos

12.1 Inline

Para códigos citados durante um texto, pode-se usar o `p = input("está dia?")`

12.2 Em bloco

```
1 p = input("esta_dia?")
2 if p == "sim":
3     print("hallo_world!")
4 else:
5     print("vai_dormir")
```

13 Qr-codes



14 Bibliografia e Citações

Citações e referências dentro do próprio documento podem ser feitas referenciando a imagem 5, a tabela 1 ou para a equação (2).

Para links externos pode-se usar um link como [Aqui](#).

Ou simplesmente a url como: <https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ?si=Y0YC0UYIoobepFxJ>, caso queira que a url apareça. (url's não obedecem a margem)

Para citações bibliográficas pode-se usar esta, no fim da frase. [2].

Ou pode-se citar Einstein [1] no meio do texto.

Ou ainda citar apenas o autor Einstein ou o ano 1920.

Referências

- [1] Albert Einstein. *Relativity: The Special and the General Theory*. Penguin, 1920.
- [2] Leslie Lamport. “L^AT_EX: A Document Preparation System”. Em: *Addison-Wesley* (1986).